



**PROTOTIPO DE SISTEMA DE RECOMENDACIÓN CONTEXTUALIZADA
MEDIANTE ONTOLOGÍAS Y WEB SEMÁNTICA PARA EL DOMINIO
CINEMATOGRAFICO**

MANUAL DE USUARIO DE MOVIQ

LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ SOLÍS

**Universidad del Valle
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
Tuluá
2026**



**PROTOTIPO DE SISTEMA DE RECOMENDACIÓN CONTEXTUALIZADA
MEDIANTE ONTOLOGÍAS Y WEB SEMÁNTICA PARA EL DOMINIO
CINEMATOGRAFICO**

MANUAL DE USUARIO DE MOVIQ

LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ SOLÍS

Código 202160189

luis.hernandez.solis@correounivalle.edu.co

Director

M.Sc JOSHUA DAVID TRIANA MADRID

Profesor de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

joshua.triana@correounivalle.edu.co

Universidad del Valle

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Tuluá

2026

Índice

1. Descripción General del Sistema	5
1.1. Navegación Principal	5
2. Registro e Inicio de Sesión	5
2.1. Crear una Cuenta Nueva	5
2.2. Iniciar Sesión con Cuenta Existente	6
2.3. Cerrar Sesión	7
3. Página Principal (Home)	8
3.1. Película del Día (Hero)	8
3.2. Carruseles de Descubrimiento	9
4. AI Chat: Recomendación por Lenguaje Natural	10
4.1. Cómo Escribir una Consulta Efectiva	11
4.2. Proceso de Recomendación	12
4.3. Sugerencias Rápidas	13
4.4. Conversaciones Guardadas	13
5. Explore: Búsqueda Avanzada	13
5.1. Modos de Búsqueda	13
5.2. Resultados	13
6. Favorites: Colección Personal	14
6.1. Agregar una Película a Favoritos	14
6.2. Gestionar Favoritos	14
7. Perfil de Usuario	15
7.1. Información Personal	16
7.2. Perfil Topológico	16
7.3. Estadísticas	16
8. Topology Dashboard	16
8.1. Métricas Globales del Grafo	17
8.2. Centralidades: Películas Más Importantes de la Red	18
9. Repositorio y Recursos Técnicos	18
9.1. Estructura del Repositorio	18
9.2. Requisitos para Ejecutar el Prototipo Localmente	19
9.3. Referencia Académica	19
10. Glosario de Términos	20

Índice de cuadros

1.	Secciones principales de MOVIQ y sus rutas de acceso.	5
2.	Elementos de contexto que el sistema extrae de la consulta del usuario. . . .	11
3.	Estructura principal del repositorio MOVIQ. Fuente: Elaboración propia. . .	19
4.	Glosario de términos técnicos de MOVIQ.	20
5.	Problemas frecuentes y soluciones recomendadas.	21

Índice de figuras

1.	Pantalla de registro de nuevo usuario en MOVIQ.	6
2.	Pantalla de inicio de sesión de MOVIQ.	7
3.	Sección hero de la página principal con la recomendación del día.	8
4.	Carruseles de descubrimiento personalizado en la página principal.	10
5.	Interfaz del AI Chat con sugerencias rápidas y panel de contexto extraído. .	11
6.	Respuesta completa del AI Chat con explicación narrativa, cinco películas recomendadas con puntuación de compatibilidad y panel de contexto extraído.	12
7.	Pantalla de búsqueda avanzada con filtros por título, director y género. . . .	13
8.	Vista de la colección personal de favoritos.	14
9.	Vista del perfil de usuario con índice de exploración, comunidades dominantes y distribución de géneros.	15
10.	Topology Dashboard con métricas globales del grafo y rankings de centralidad.	17

1. Descripción General del Sistema

MOVIQ es una aplicación web de recomendación inteligente de películas que combina grafos de conocimiento semántico con modelos de lenguaje de gran escala para generar sugerencias personalizadas y explicables. A diferencia de los sistemas de recomendación tradicionales, que basan sus sugerencias en el historial de visualización, MOVIQ interpreta el contexto del usuario en el momento de la consulta: su estado de ánimo, la compañía con la que verá la película, el tiempo disponible y el tipo de experiencia que busca.

El sistema fue desarrollado como prototipo de trabajo de grado en la Universidad del Valle y utiliza tres tecnologías principales: ontologías OWL 2 DL para representar el dominio cinematográfico de forma semántica, el paradigma GraphRAG (Graph Retrieval-Augmented Generation) para recuperar candidatos del grafo mediante consultas SPARQL, y modelos de lenguaje para extraer el contexto de la solicitud del usuario y generar explicaciones narrativas de las recomendaciones. El código fuente completo del prototipo, las ontologías OWL y los scripts de carga del grafo de conocimiento están disponibles públicamente en https://github.com/lfhernandez03/TrabajoGrado_LuisFHernandez.

1.1. Navegación Principal

Tras iniciar sesión, MOVIQ presenta un menú de navegación superior con cuatro secciones principales accesibles desde cualquier pantalla de la aplicación.

Secciones principales de MOVIQ y sus rutas de acceso		
Sección	Ruta	Descripción
Home	/	Película recomendada para hoy y carruseles personalizados.
Explore	/explore	Búsqueda avanzada por título, director o género.
AI Chat	/chat	Chat de recomendación contextual en lenguaje natural.
Favorites	/favorites	Colección personal de películas guardadas.
Profile	/profile	Perfil topológico y estadísticas de gustos.

Cuadro 1: Secciones principales de MOVIQ y sus rutas de acceso.

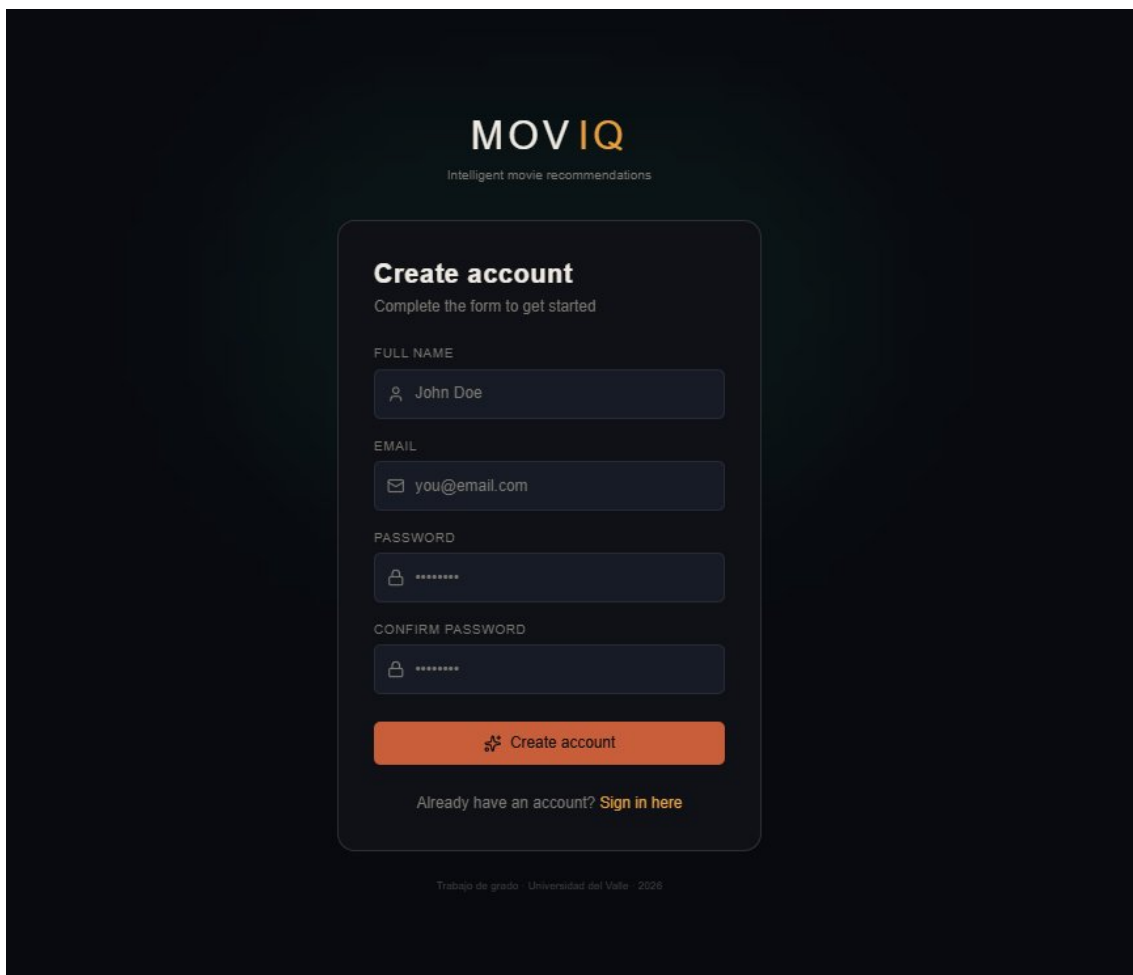
El acceso al perfil de usuario se realiza mediante el avatar circular ubicado en la esquina superior derecha del menú. Desde allí también se puede cerrar la sesión activa.

2. Registro e Inicio de Sesión

2.1. Crear una Cuenta Nueva

Para acceder a MOVIQ es necesario crear una cuenta de usuario. El proceso es el siguiente:

1. Abra el navegador y diríjase a la dirección de la aplicación. Será redirigido automáticamente a la pantalla de registro.
2. Complete el formulario con su nombre completo (campo “Full Name”), su dirección de correo electrónico y una contraseña de mínimo 8 caracteres. Repita la contraseña en el campo “Confirm Password”.
3. Haga clic en el botón “Create account”.
4. Será redirigido automáticamente a la página principal de la aplicación.



The image shows a dark-themed web interface for MOV IQ, with the tagline "Intelligent movie recommendations". The central focus is a "Create account" form. The form has a title "Create account" and a subtitle "Complete the form to get started". It contains four input fields: "FULL NAME" with the placeholder "John Doe", "EMAIL" with the placeholder "you@email.com", "PASSWORD" with masked characters "*****", and "CONFIRM PASSWORD" also with masked characters "*****". Each field has a small icon (person, envelope, and lock respectively) to its left. Below the fields is an orange "Create account" button with a small icon. At the bottom of the form, there is a link: "Already have an account? Sign in here". At the very bottom of the page, there is small text: "Trabajo de grado - Universidad del Valle - 2026".

Figura 1: Pantalla de registro de nuevo usuario en MOV IQ.

2.2. Iniciar Sesión con Cuenta Existente

Si ya tiene una cuenta, haga clic en el enlace “Sign in here” en la parte inferior del formulario de registro, o navegue directamente a la pantalla de inicio de sesión. Ingrese su

correo electrónico y contraseña, luego haga clic en el botón “Sign in”.

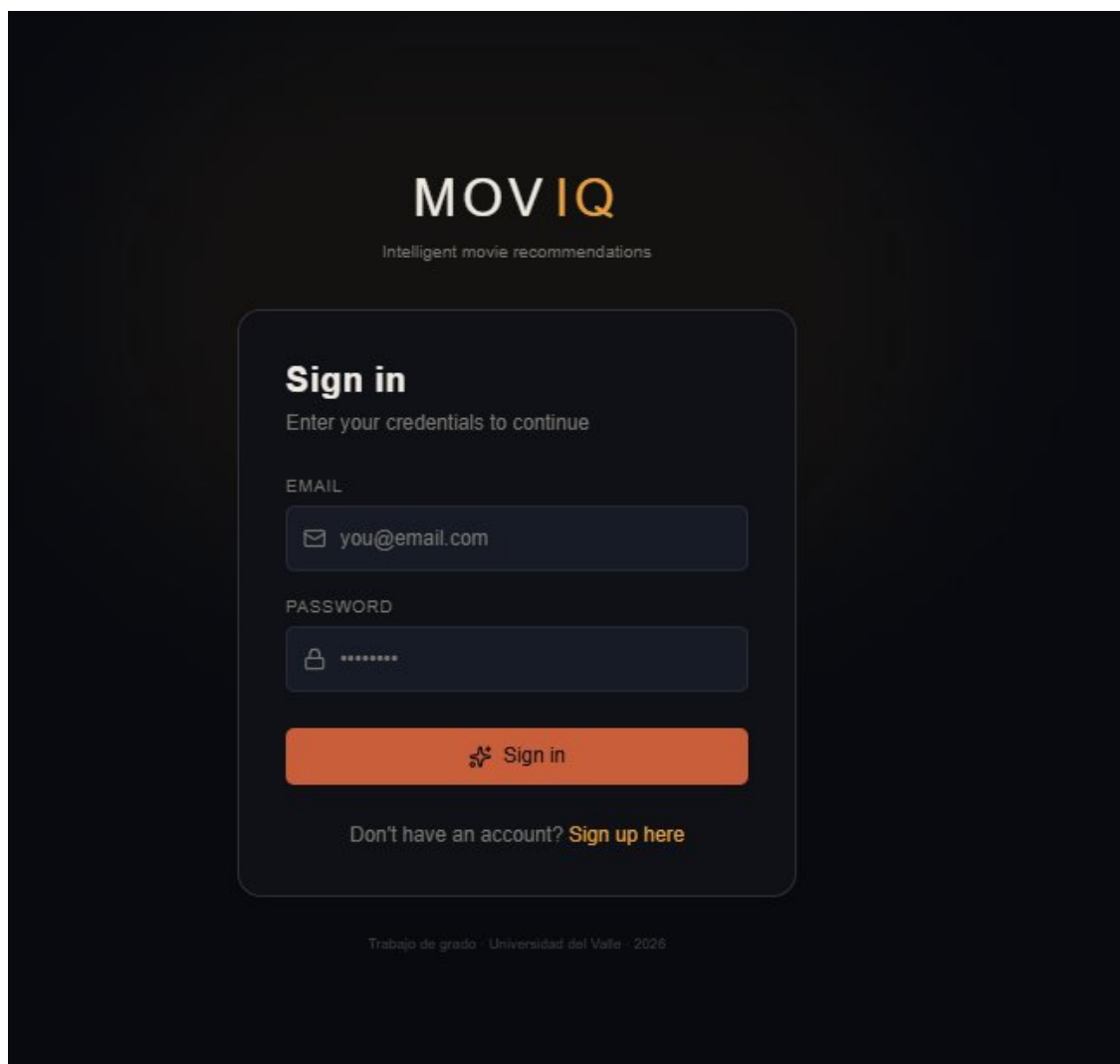


Figura 2: Pantalla de inicio de sesión de MOVIQ.

2.3. Cerrar Sesión

Para cerrar su sesión, haga clic en el avatar circular con sus iniciales ubicado en la esquina superior derecha del menú de navegación. En el menú desplegable seleccione la opción de cierre de sesión.

3. Página Principal (Home)

La página principal es el punto de entrada al sistema tras iniciar sesión. Concentra los mecanismos de descubrimiento personalizado y presenta la recomendación más relevante para el usuario en ese momento del día.

3.1. Película del Día (Hero)

La sección superior de la página muestra una recomendación destacada generada automáticamente por el sistema a partir del historial y los favoritos del usuario, considerando además la hora del día. La tarjeta incluye el título, director, duración, sinopsis, y una barra de compatibilidad que indica qué tan bien se ajusta la película al perfil actual del usuario. En la columna derecha se muestra la justificación narrativa: una explicación generada por el sistema de por qué esa película fue elegida para este momento.

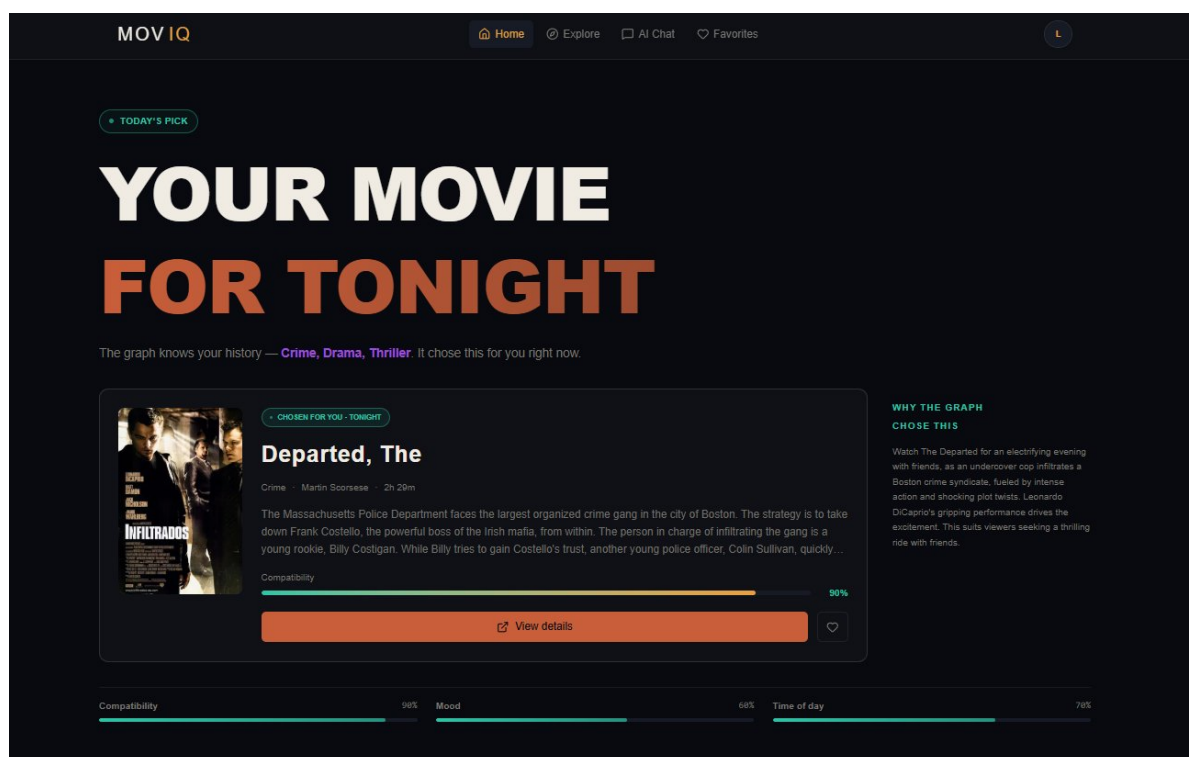


Figura 3: Sección hero de la página principal con la recomendación del día.

Primera visita: si aún no tiene historial ni favoritos, el sistema mostrará una recomendación basada en géneros populares del momento. Esta situación se denomina arranque en frío (cold start) y mejora progresivamente conforme use la aplicación.

3.2. Carruseles de Descubrimiento

Debajo de la sección hero, la página presenta tres carruseles de películas con lógicas de personalización distintas. El carrusel “Because you watched” sugiere películas relacionadas con títulos que ha visto o guardado recientemente. El carrusel “Like” presenta películas similares a aquellas que ha marcado como favoritas. El carrusel “Explore new genres” muestra títulos de comunidades temáticas que aún no ha explorado, con el objetivo de ampliar su repertorio cinematográfico.

Cada tarjeta de película muestra el póster, título, año, duración, puntuación promedio y género. El ícono de corazón en la esquina de cada tarjeta permite agregar la película a favoritos directamente desde esta vista.

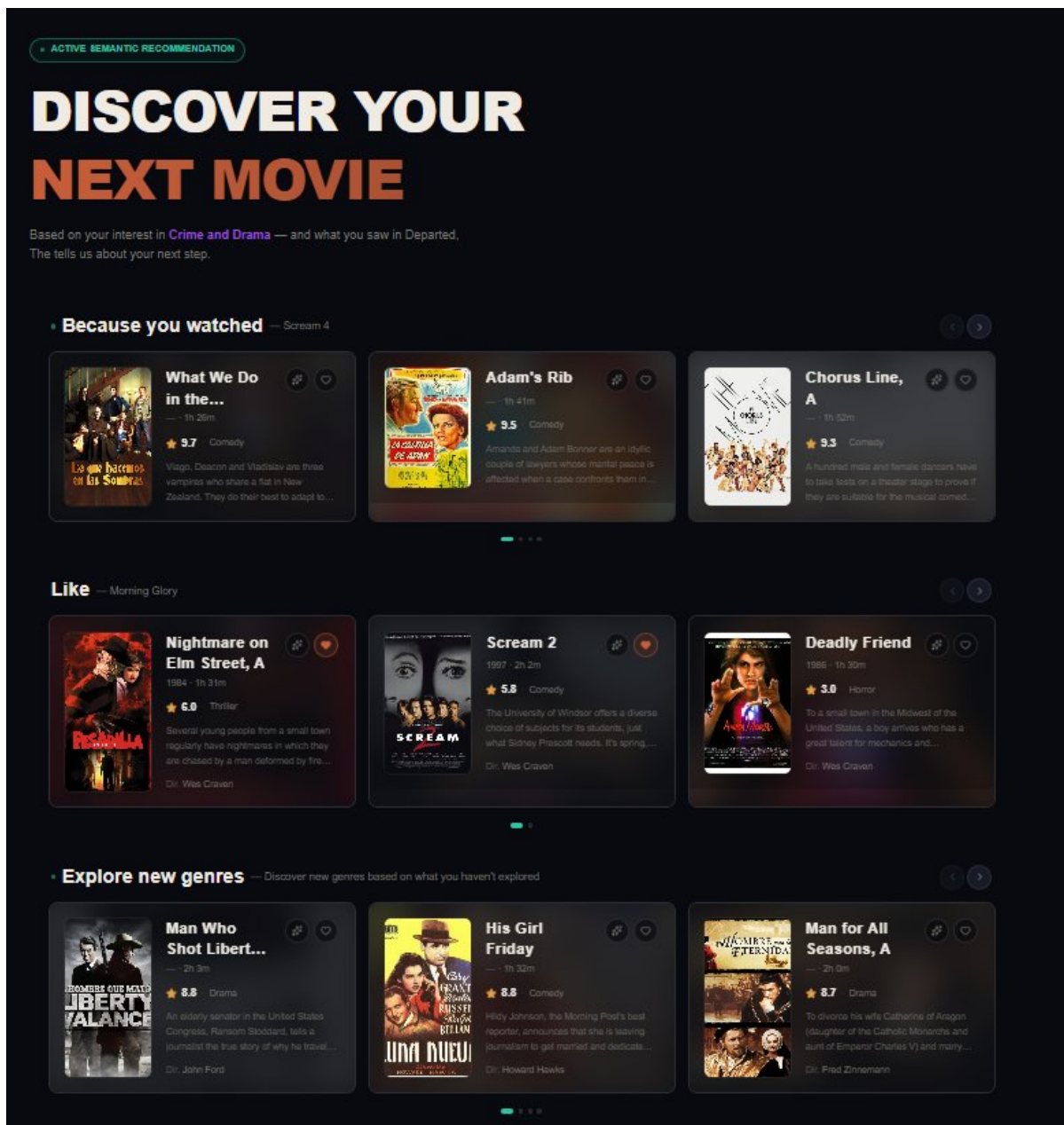


Figura 4: Carruseles de descubrimiento personalizado en la página principal.

4. AI Chat: Recomendación por Lenguaje Natural

El AI Chat es la funcionalidad central de MOVIQ. Permite solicitar recomendaciones escribiendo en lenguaje natural, como si conversara con un experto cinematográfico. El sistema interpreta automáticamente el contexto de su mensaje —estado de ánimo, compañía, tiempo disponible, restricciones— y consulta el grafo de conocimiento para recuperar las películas

más compatibles.

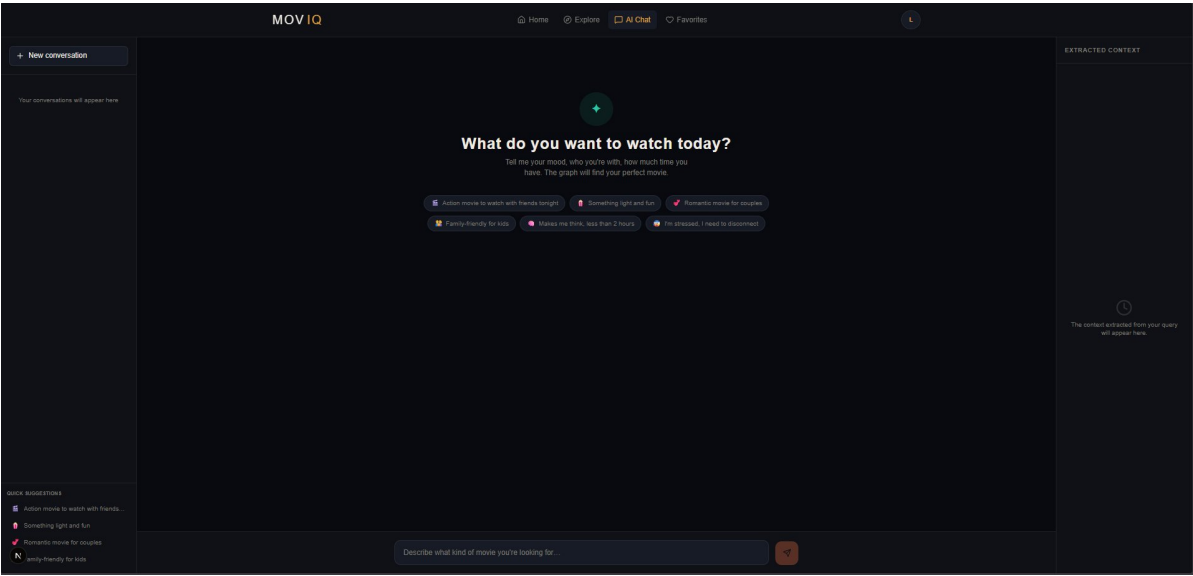


Figura 5: Interfaz del AI Chat con sugerencias rápidas y panel de contexto extraído.

4.1. Cómo Escribir una Consulta Efectiva

El sistema extrae automáticamente el contexto de su mensaje. Puede incluir cualquiera de los siguientes elementos, en el idioma que prefiera (español o inglés):

Elementos de contexto extraídos de la consulta del usuario	
Elemento de contexto	Ejemplos en la consulta
Estado de ánimo	“algo emocionante”, “película relajante”, “quiero reír”, “I’m stressed”
Compañía	“para ver solo”, “con mi familia”, “con amigos”, “for couples”
Tiempo disponible	“menos de 2 horas”, “less than 90 minutes”, “tengo toda la tarde”
Género preferido	“acción”, “drama”, “ciencia ficción”, “horror psicológico”
Restricciones de contenido	“apta para niños”, “sin violencia”, “family-friendly”

Cuadro 2: Elementos de contexto que el sistema extrae de la consulta del usuario.

Algunos ejemplos de consultas efectivas:

- “Quiero algo ligero y divertido para ver con mi pareja esta noche.”
- “Recomiéndame una película de suspenso que no sea muy larga.”

- “Something inspiring to watch alone, I have about 3 hours.”
- “Action movie with friends tonight, doesn’t matter how long.”
- “Película de animación apta para niños pequeños.”

4.2. Proceso de Recomendación

1. Escriba su consulta en el campo de texto inferior y presione Enter o haga clic en el botón de enviar.
2. El sistema procesará su solicitud (entre 15 y 60 segundos según la complejidad). Durante este tiempo verá un indicador de carga.
3. Recibirá hasta cinco películas recomendadas con su puntuación de compatibilidad y una explicación narrativa que justifica por qué cada título se ajusta a su contexto.
4. El panel derecho de la pantalla mostrará el contexto estructurado que el sistema extrajo de su mensaje (estado de ánimo, compañía, hora inferida, etc.).

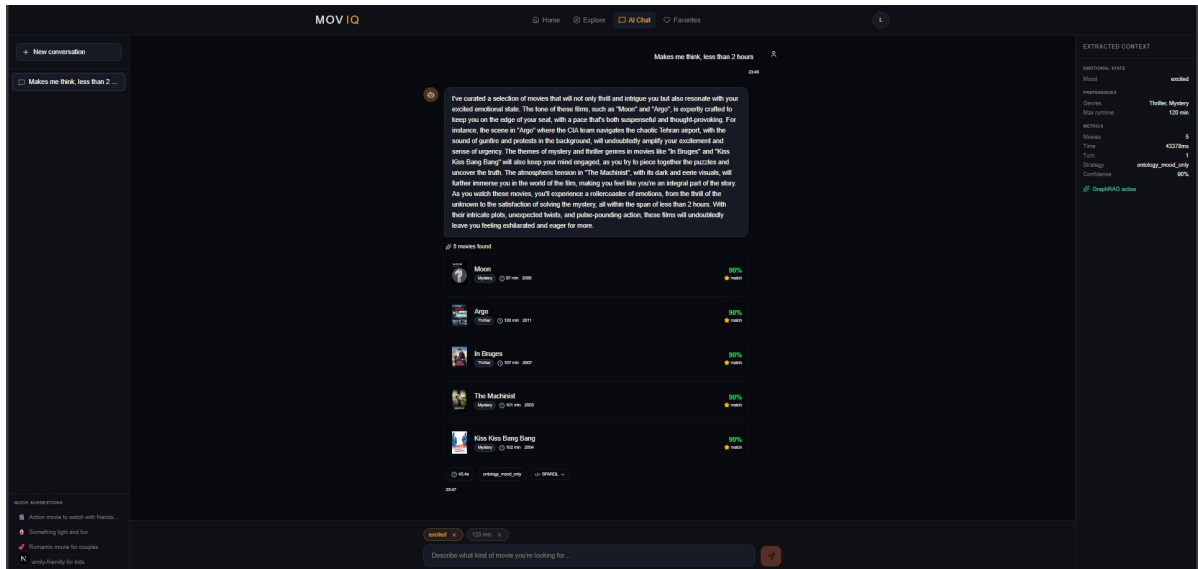


Figura 6: Respuesta completa del AI Chat con explicación narrativa, cinco películas recomendadas con puntuación de compatibilidad y panel de contexto extraído.

En la parte inferior del resultado se muestra la estrategia SPARQL utilizada (por ejemplo, `ontology_mood_only`), el tiempo de procesamiento y un botón para ver la consulta SPARQL ejecutada sobre el grafo. Esta información es de carácter técnico y puede ignorarse en el uso cotidiano de la aplicación.

4.3. Sugerencias Rápidas

Si no sabe por dónde empezar, el chat ofrece sugerencias rápidas predefinidas en la parte central de la pantalla inicial y en la barra lateral izquierda bajo “Quick Suggestions”. Haga clic en cualquiera de ellas para usarla como consulta de partida y modificarla según su preferencia.

4.4. Conversaciones Guardadas

El panel lateral izquierdo muestra el historial de conversaciones anteriores. Haga clic en el botón “+ New conversation” para iniciar una nueva sesión de chat limpia. Las conversaciones anteriores se conservan y puede volver a ellas en cualquier momento.

5. Explore: Búsqueda Avanzada

La sección Explore permite buscar películas del catálogo aplicando filtros precisos, sin necesidad de usar lenguaje natural.

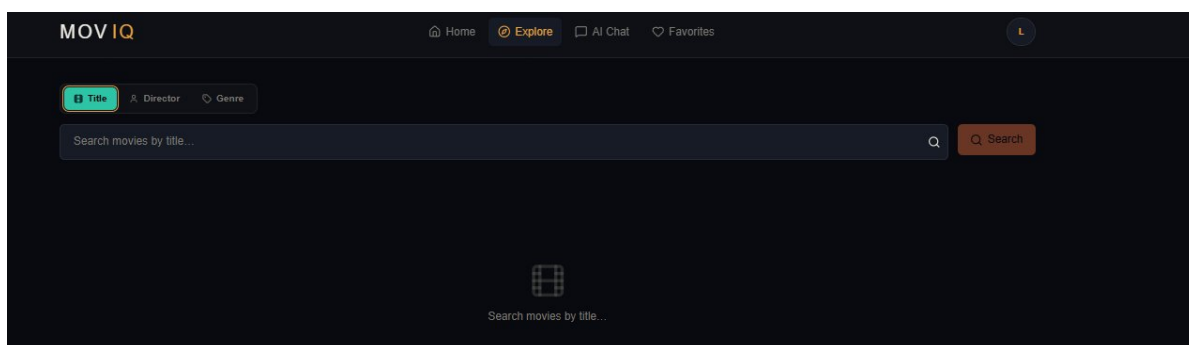


Figura 7: Pantalla de búsqueda avanzada con filtros por título, director y género.

5.1. Modos de Búsqueda

La barra superior de la pantalla permite seleccionar el criterio de búsqueda mediante tres pestañas: Title (por nombre de la película, búsqueda parcial o completa), Director (por nombre del director) y Genre (por categoría cinematográfica). Seleccione la pestaña correspondiente, escriba su término en el campo de texto y haga clic en el botón Search.

5.2. Resultados

Cada tarjeta de resultado muestra el póster, título, año, director, duración, certificación de contenido, puntuación promedio, géneros y sinopsis resumida. El ícono de corazón permite agregar la película a favoritos directamente desde el resultado de búsqueda.

6. Favorites: Colección Personal

La sección Favorites almacena las películas que el usuario guarda para ver más tarde o como referencia para mejorar las recomendaciones del sistema.

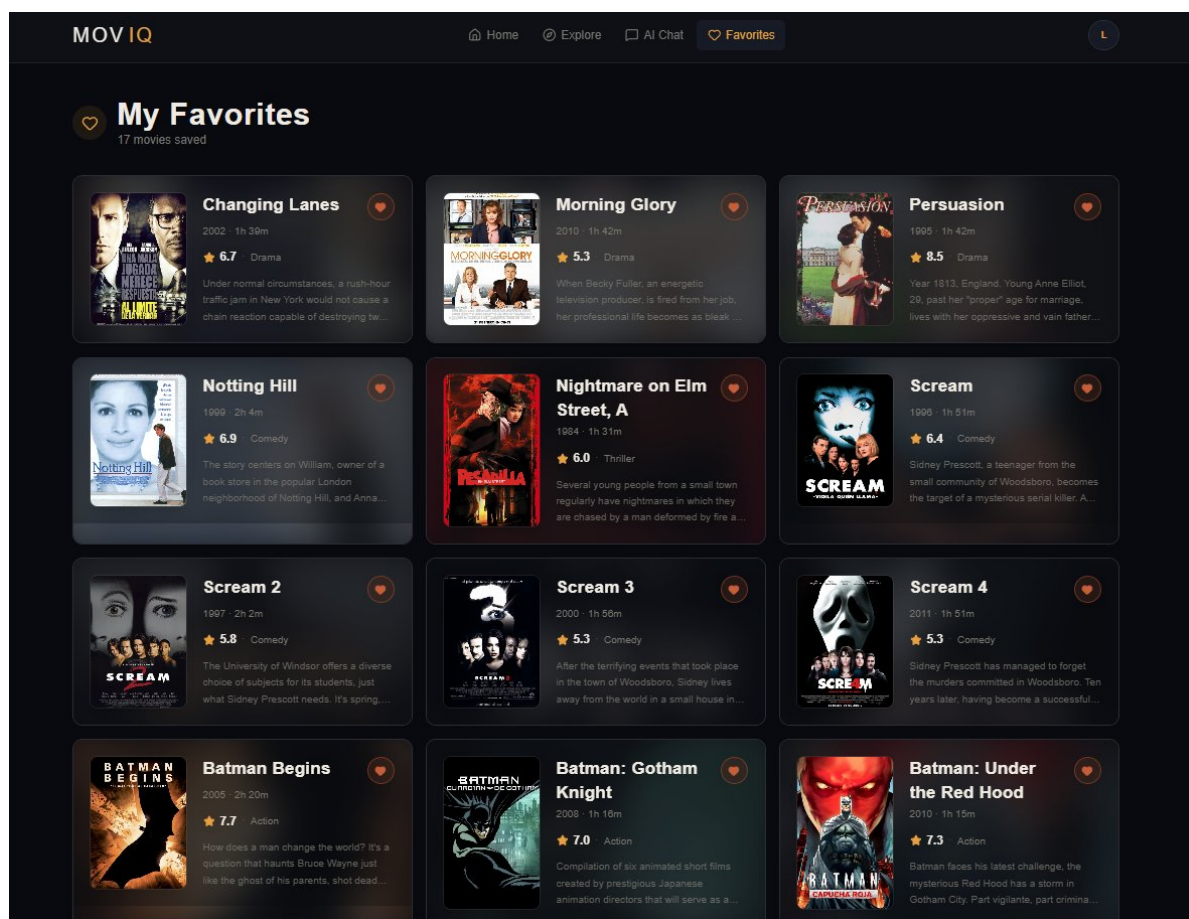


Figura 8: Vista de la colección personal de favoritos.

6.1. Agregar una Película a Favoritos

Desde cualquier tarjeta de película en el sistema —en el Home, en los resultados de búsqueda o en las respuestas del chat— haga clic en el ícono de corazón. La película se añadirá a su colección y el ícono cambiará de color para indicar que ya está guardada.

6.2. Gestionar Favoritos

Navegue a la sección Favorites desde el menú principal para ver la galería completa de películas guardadas. Para eliminar una película de la colección, haga clic nuevamente en el ícono de corazón (que aparece en color activo sobre cada tarjeta).

Impacto en las recomendaciones: sus favoritos alimentan directamente el motor de recomendación del sistema. Cuantas más películas guarde, más personalizadas serán las sugerencias del Home y del AI Chat.

7. Perfil de Usuario

El perfil de usuario, accesible haciendo clic en el avatar de la esquina superior derecha, muestra la identidad del usuario dentro del sistema y su perfil topológico de gustos cinematográficos, una característica exclusiva de MOV IQ derivada del análisis de sus favoritos dentro del grafo de conocimiento.

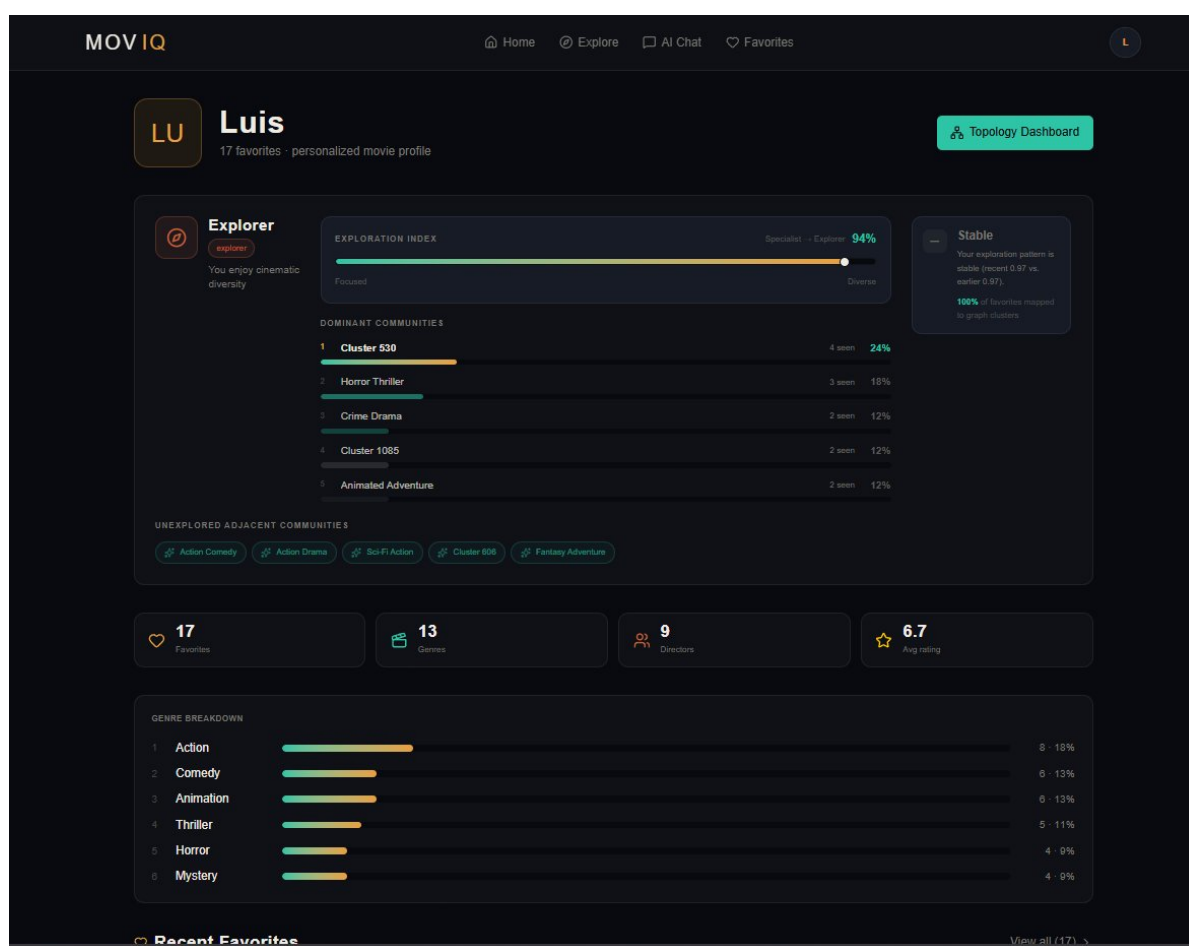


Figura 9: Vista del perfil de usuario con índice de exploración, comunidades dominantes y distribución de géneros.

7.1. Información Personal

La parte superior del perfil muestra el avatar con las iniciales del nombre de usuario, el nombre, el número de favoritos guardados y la fecha de registro. El botón “Topology Dashboard” en la esquina superior derecha da acceso a la vista avanzada de exploración del grafo de conocimiento.

7.2. Perfil Topológico

Esta sección analiza la distribución de sus favoritos dentro del grafo cinematográfico y presenta tres indicadores principales.

- **Índice de Exploración (Exploration Index):** valor entre 0 % y 100 % que mide la diversidad de su gusto cinematográfico. Un valor cercano a 0 % indica un perfil especialista, con preferencias muy definidas en un tipo de cine. Un valor cercano a 100 % indica un perfil explorador, con gustos amplios y variados. En el ejemplo de la figura, el usuario muestra un índice de 94 %, clasificado como Explorer.
- **Comunidades Dominantes (Dominant Communities):** las comunidades del grafo que concentran la mayoría de sus favoritos, cada una con su nombre descriptivo (ej: Horror Thriller, Crime Drama, Animated Adventure), la cantidad de películas vistas en ella y el porcentaje que representa sobre el total de sus favoritos.
- **Comunidades Adyacentes no Exploradas (Unexplored Adjacent Communities):** comunidades temáticamente cercanas a sus favoritas que aún no ha explorado. Son candidatas ideales para ampliar sus gustos cinematográficos.

7.3. Estadísticas

Debajo del perfil topológico se presentan cuatro contadores (favoritos totales, géneros distintos, directores distintos y puntuación promedio de sus favoritos) y un gráfico de distribución de géneros que permite visualizar de forma intuitiva las preferencias del usuario.

8. Topology Dashboard

El Topology Dashboard es una vista de exploración avanzada del grafo de conocimiento cinematográfico completo. Se accede desde el botón “Topology Dashboard” ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla de perfil. Está disponible para todos los usuarios autenticados y ofrece métricas globales de la red de películas, independientemente del perfil individual del usuario.

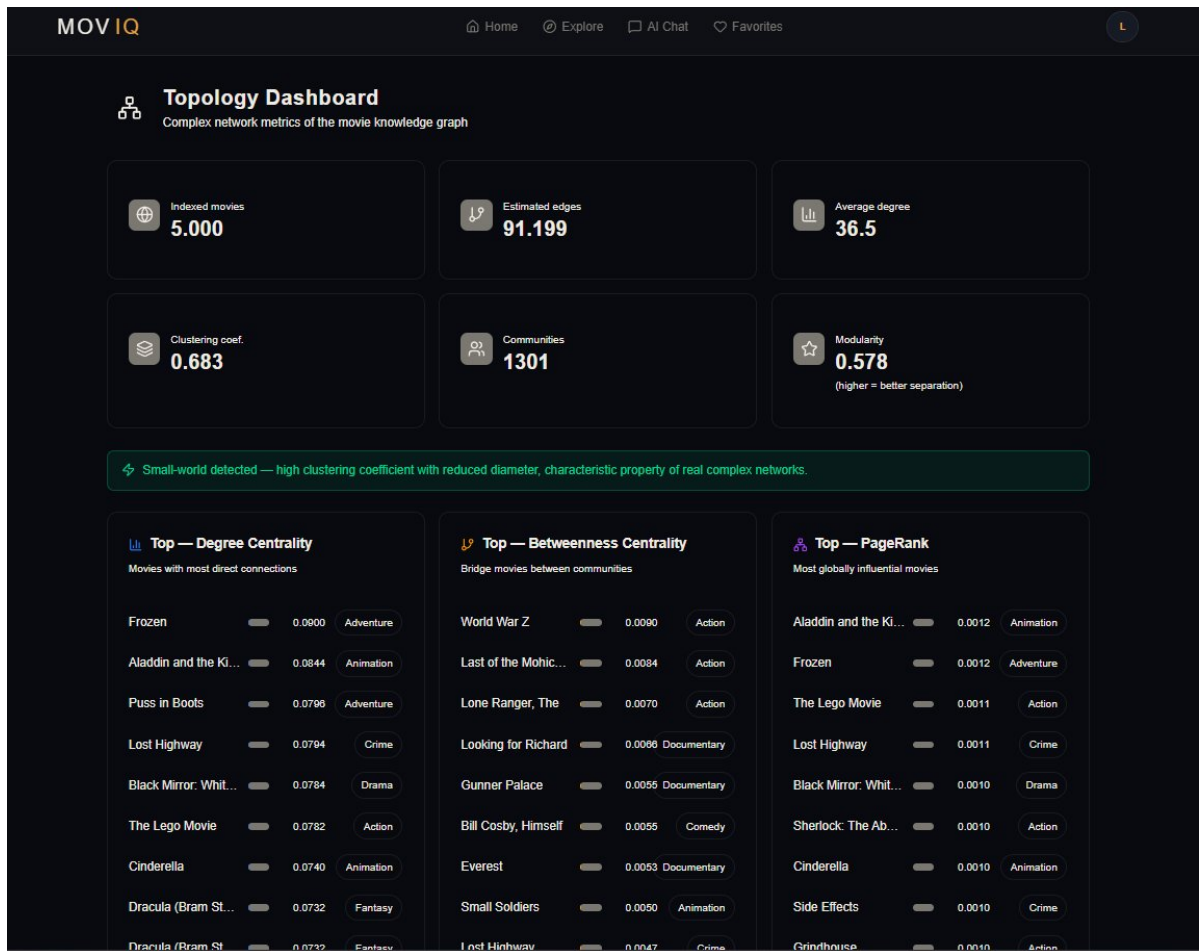


Figura 10: Topology Dashboard con métricas globales del grafo y rankings de centralidad.

8.1. Métricas Globales del Grafo

La parte superior del dashboard presenta seis indicadores que describen la estructura general de la red de conocimiento cinematográfico. El catálogo actual indexa 5.000 películas conectadas por 91.199 relaciones estimadas, con un grado promedio de 36,5 conexiones por nodo. El coeficiente de clustering de 0,683 indica un alto nivel de interconexión entre películas vecinas. El grafo contiene 1.301 comunidades temáticas con una modularidad de 0,578, lo que refleja una separación bien definida entre grupos.

El sistema detecta automáticamente la propiedad de mundo pequeño (small-world): alto coeficiente de clustering con diámetro reducido, característica propia de redes complejas reales. Esto significa que cualquier par de películas del catálogo está conectado por pocos pasos intermedios.

8.2. Centralidades: Películas Más Importantes de la Red

El dashboard presenta tres rankings de diez películas cada uno, cada uno midiendo un tipo distinto de importancia dentro del grafo.

- **Degree Centrality (películas con más conexiones directas):** identifica los “hubs” del grafo, es decir, las películas con mayor número de relaciones directas con otras entidades (actores, directores, géneros, temas). Son puntos de entrada naturales para explorar el catálogo.
- **Betweenness Centrality (películas puente entre comunidades):** identifica las películas que sirven de enlace entre diferentes zonas temáticas del grafo. Son especialmente útiles para descubrir géneros o estilos nuevos a partir de películas que ya se conocen.
- **PageRank (películas más influyentes globalmente):** mide la influencia de cada película considerando no solo el número de conexiones sino también la importancia de las entidades con las que se relaciona. Una película con alto PageRank está conectada a actores, directores y géneros que a su vez tienen muchas conexiones en la red.

Puede hacer clic en cualquier película de los rankings para ver su detalle completo y agregarla a favoritos desde esta vista.

9. Repositorio y Recursos Técnicos

El código fuente completo del prototipo MOVIQ, las ontologías OWL 2 DL, los scripts de carga del grafo de conocimiento y la documentación técnica están disponibles públicamente en el repositorio de GitHub del proyecto:

https://github.com/lfhernandez03/TrabajoGrado_LuisFHernandez

9.1. Estructura del Repositorio

El repositorio está organizado en cinco directorios principales que corresponden a los componentes funcionales del sistema:

Estructura principal del repositorio MOVIIQ	
Componente	Contenido
backend/	API FastAPI, pipeline GraphRAG, adaptadores LLM, endpoints REST y configuración de Apache Jena Fuseki.
frontend/	Aplicación Next.js 14 con sistema de diseño cinematográfico, componentes React y configuración de Zustand.
ontologies/	Archivos OWL en formato Turtle: <code>movie-ontology.owl</code> , <code>context-ontology.owl</code> y <code>recommendation-bridge.owl</code> .
data/	Scripts ETL de carga del grafo de conocimiento y archivos <code>bridge_data.ttl</code> con instancias de mapeo.
docs/	Documento de trabajo de grado, manual de usuario y anexos técnicos en formato PDF.

Cuadro 3: Estructura principal del repositorio MOVIIQ. Fuente: Elaboración propia.

9.2. Requisitos para Ejecutar el Prototipo Localmente

Para desplegar el sistema en un entorno local se requiere contar con los siguientes componentes instalados. Las instrucciones de instalación paso a paso se encuentran en el archivo `README.md` del repositorio.

- **Python 3.12 o superior:** necesario para ejecutar el backend FastAPI.
- **Node.js 18 o superior:** necesario para ejecutar el frontend Next.js.
- **Apache Jena Fuseki 4.x:** triplestore SPARQL que almacena el grafo de conocimiento.
- **MongoDB 6 o superior:** base de datos de persistencia para usuarios, favoritos e historial.
- **Clave de API de Google Gemini:** requerida para las funciones de extracción de contexto y generación narrativa. Se obtiene en Google AI Studio (aistudio.google.com).

9.3. Referencia Académica

Este manual de usuario acompaña el trabajo de grado “Prototipo de sistema de recomendación contextualizada mediante ontologías y web semántica para el dominio cinematográfico”, desarrollado por Luis Fernando Hernández Solís (código 202160189) en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Valle, sede Tuluá, bajo la dirección del M.Sc. Joshua David Triana Madrid.

Para citar el trabajo o el sistema en publicaciones académicas, consulte el documento principal disponible en el directorio `docs/` del repositorio.

10. Glosario de Términos

La siguiente tabla define los términos técnicos que pueden aparecer en la interfaz de MOVIQ o en la documentación del sistema.

Glosario de términos técnicos de MOVIQ	
Término	Definición
Ontología	Representación formal del conocimiento de un dominio. En MOVIQ modela películas, personas, géneros, contextos y relaciones entre ellos.
RDF (Resource Description Framework)	Estándar W3C para representar información como tripletas (sujeto, predicado, objeto) en un grafo.
SPARQL	Lenguaje de consulta para bases de datos RDF. Equivalente a SQL para grafos semánticos.
Triple Store	Base de datos especializada en almacenar y consultar datos RDF. MOVIQ usa Apache Jena Fuseki.
GraphRAG	Técnica que combina grafos de conocimiento con generación de texto mediante LLMs para producir respuestas contextualizadas.
LLM (Large Language Model)	Modelo de inteligencia artificial entrenado sobre grandes volúmenes de texto, capaz de comprender y generar lenguaje natural.
Puntuación de Compatibilidad	Valor entre 0 y 1 que indica qué tan bien una película se ajusta al contexto del usuario en una consulta específica.
Comunidad / Cluster	Grupo de películas densamente conectadas en el grafo que comparten características temáticas, estilísticas o autorales.
Índice de Exploración	Métrica que cuantifica la diversidad cinematográfica del usuario en el grafo (0 % = especialista, 100 % = explorador).
Cold Start	Situación en la que un usuario nuevo no tiene historial ni favoritos. El sistema usa estrategias alternativas para generar recomendaciones relevantes.
Contexto Snapshot	Captura temporal del contexto de una consulta: estado de ánimo, compañía, hora y preferencias declaradas en ese momento.

Cuadro 4: Glosario de términos técnicos de MOVIQ.

11. Solución de Problemas Frecuentes

La siguiente tabla resume los problemas más comunes que puede encontrar al usar MOVIQ, sus causas probables y las acciones recomendadas para resolverlos.

Problemas frecuentes y soluciones recomendadas		
Problema	Causa probable	Solución
El sistema tarda más de 30 segundos en responder.	La API del LLM está saturada o la conexión es lenta.	Espere unos segundos y reintente. Si persiste, contacte al administrador.
El chat muestra “No se pudo generar la recomendación”.	La API del LLM alcanzó su límite o el grafo no tiene datos suficientes para la consulta.	Reformule con términos más generales (ej: “drama europeo reflexivo” en lugar de “película francesa de los 70 sobre existencialismo”).
No puedo iniciar sesión con mis credenciales correctas.	La sesión expiró o las credenciales son incorrectas.	Verifique correo y contraseña. Limpie las cookies del navegador e intente nuevamente.
El Explorador de Conexiones no encuentra caminos entre dos películas.	Las películas no están conectadas dentro del grafo en el número máximo de saltos configurado.	Pruebe con películas más populares, ya que estas tienen más conexiones directas en el grafo.

Cuadro 5: Problemas frecuentes y soluciones recomendadas.

Para cualquier problema no listado en esta tabla, contacte al administrador del sistema o al equipo de desarrollo.